

Titulo

Clasificacion ACM y/o IEEE

¿Innovación Tecnológica o investigacion Tecnologica?

Equipo de Estudiantes

Fecha

Formato

- Hacer uso de un solo tipo de letra.
- Hacer uso de letras de tamaño mayor a 20
- Todas las imagenes deben ser leibles y de letras visibles.
- Hacer uso uniforme de conceptos (ontologia única)
- Todos los puntos expuestos deben estar sustentados en al menos una referencia.



Fuentes

No se expone (entregar link de gdrive)

- Referencias en pdf o zip del zotero
- Informe en word o pdf
- Presentación
- Datos recolectados a la fecha – Ejemplos de instancias del objeto de estudio.



Introducción

No se expone 

Presentar en una sola transparencia la **introduccion** a tema. Según las indicaciones proporcionadas en clase.

Ontologia de la Tesis

No se expone, solo 1 transparencia

Presentar los principales conceptos usados en el plan de tesis.
Relacionar los conceptos.

Problemática

¿Donde ocurre la situación real que se desea analizar?

Explica si es una empresa, un ambiente físico, o virtual, un proceso administrativo, un proceso biológico, etc..

Quienes son los actores que se desempeñan, en la situación real.

Problemática

Explicar. Cuales son los síntomas que se identifican en la situación real. ¿Cuál es el dolor, el calor, la preocupación?

Presentar estadísticas

¿Cuál de los actores manifiesta los dolores?

Recuerde: **la problemática no se resuelve de forma directa.**

Objeto de Estudio

Explicar ¿cuál es la causa de los síntomas identificados?

Cuál es el **objeto** que se desea analizar.

Qué características tiene el objeto.

Recomendación: Usar la ontología elaborada para exponer con claridad el problema subyacente.

Objeto de estudio real

Caracterizar el objeto de estudio tal como existe en la realidad.

Presente su taxonomía

Presente es el ciclo de vida del objeto de estudio (no confundir con los procesos en los que participa)

El objeto de estudio real se traslada a una representación mediante un sensor o un proceso de registro (instrumento IoT, encuesta, registros).

Objeto de estudio real:

entidad o fenómeno que existe con independencia del acto de observación y de los instrumentos de medición, constituyendo el referente primario de la investigación.

Ejemplos:

- Una planta de mandarina.
- Un paciente.
- Una red eléctrica.
- Un edificio.
- Un ecosistema.
- Una célula.
- Una persona
- Un equipo de proyecto.

Instrumento para medir el objeto de estudio.

Describir el instrumento que usará para “capturar” las propiedades del objeto de estudio real.

Por ejemplo

Objeto de estudio real

Escenas reales

Vibraciones

Escenas reales

instrumento IoT

→ Cámara RGB

→ grabadora
acelerómetros

→ lidar

objeto de estudio modelado

→ video, imágenes

→ señal

→ nube de puntos

Objeto de estudio modelado: representación formal, digital, matemática o simbólica del objeto de estudio real, generada mediante instrumentos de adquisición o procedimientos de modelado, que constituye el referente empírico inmediato sobre el cual se realizan las observaciones, mediciones y análisis.

Objeto de estudio modelado

Presentar ejemplos del objeto de estudio.

Si usted ya sabe los estados en los que serán clasificado (presente ejemplos de cada estado)

			
Light green	Half green	Half yellow	Light yellow

Problema tecnológico

No se expone

- Establecer las características del **artefacto** que construirá para resolver el problema planteado.
- Si corresponde, precisar el tipo de problema de ML: Regresión, Clasificación, Pronóstico, Asociación.
- Puede presentar la arquitectura del artefacto.
- Puede presentar el modo de operación del artefacto.
- Es un proceso, es un software, es un hardware, es HW+SW, es HW+SW+Comunicaciones, etc???

Planteamiento del Problema Tecnológico

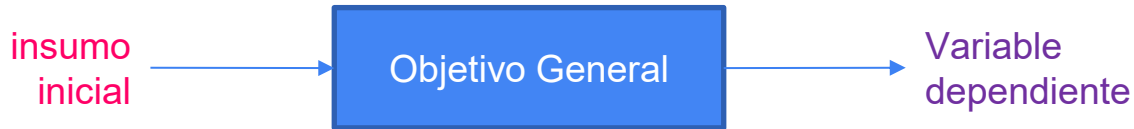
- Problema General.
- Observe que el problema técnico, solo se relaciona con el artefacto a construir.
- Presente referencias que argumenten este problema

Problemas específicos

- PE1.
 - PE2
 - PE3
 - PE4
 - PE5
 - PE6
-
- Todos los problemas deben ser planteados con situaciones.
 - Las situaciones deben estar relacionados con el artefacto.

Objetivo General

- Exponer el objetivo general de la investigación.
- Relacionado a la construcción del artefacto.
- Precisar el **insumo inicial**
- Precisar una medida de que tan bien el artefacto ejecutará su tarea (**variable dependiente** de la investigación).



Objetivos Específicos

Exponer cada objetivo específico

- OE1
 - OE2
 - OE3
 - OE4
 - OE5
 - OE6
- Explicar la entrada y resultado de cada OE.
 - Precisar las variables independientes y dependientes.

Un OE es un hito en el proceso de construcción del artefacto, siempre genera un producto o resultados medible

Activades que NO son objetivos:

- Ejecutar experimentos.
- Elaborar el informe de tesis.
- Entrenar un modelo de ML
- Medir el tiempo de ejecución del algoritmo.
- Programar el algoritmo en Python.
- Recopilar información bibliográfica.
- Exponer los resultados.

Variables independientes

- Precisar las variables independientes de la solución.
- Ellos dependen solo del investigador.
- Precisar los estados y su significado.

Variable independiente: artefacto o intervención diseñada por el investigador, cuyos estados corresponden a las distintas configuraciones, versiones o alternativas implementadas y evaluadas durante la investigación.

Variables independientes

Válidos

- Fuente de datos
- Tipo de Arquitectura del modelo.
- Algoritmos propuesto.
- Método de optimización.
- Estrategia de extracción de características.
- Técnica de fusión de datos.
- Método de segmentación.
- Estrategia de detección.
- Protocolo de comunicación.
- Algoritmo de planificación.
- Tipo de Arquitectura del sistema.

No válidos

- número de épocas (epochs),
- tamaño del lote (batch size),
- tasa de aprendizaje (learning rate),
- número de capas,
- número de neuronas.

No confundir las variables independientes con los **hiper-parámetros**.

No confundir las variables independientes con las **características (features)** propias del modelo a construir.

Variable dependiente

- Especificar las variables dependientes de cada OE.
 - Precisar el rango de sus valores
 - Precisar la fórmula de cálculo
 - Indicar cuál es la VD de artefacto
-
- VD1
 - VD2
 - VD3

La **variable dependiente** es la característica del problema o del sistema de aplicación cuyo comportamiento se mide para determinar la efectividad, eficiencia o utilidad del artefacto diseñado.

Metodología de la investigación

No se expone

- Exponer brevemente los hitos/fases del método de solución.

Matriz de consistencia

Presentar la matriz para verificar el alineamiento entre el problema, el objetivo y la hipótesis.

Fase / Actividad MLOps	Problema	Objetivo	Producto verificable	Variable Independiente	Variable Dependiente
Diseño de arquitectura MLOps	No existe un sistema implementado que permita construir, entrenar y evaluar modelos de visión artificial para la estimación automatizada de la condición del pavimento de manera reproducible y controlada.	Diseñar la arquitectura de un sistema de evaluación automática del pavimento.	Arquitectura del sistema (pipeline de datos, entrenamiento, evaluación)	No aplica	No aplica
Data Engineering / Data Pipeline	No existe un mecanismo estandarizado para la adquisición, almacenamiento y etiquetado de imágenes del pavimento.	OE1. Implementar el pipeline de adquisición, almacenamiento y etiquetado del dataset de pavimento.	Dataset versionado y etiquetado	Protocolo de captura de datos	Calidad del dataset
Data Preprocessing	No existe un pipeline reproducible de preprocesamiento de imágenes del pavimento.	OE2. Implementar el pipeline de preprocesamiento de imágenes.	Dataset preprocesado versionado	Estrategia de preprocesamiento	Calidad de imagen procesada
Model Training Pipeline	No existe un pipeline sistemático de entrenamiento de modelos de visión artificial.	OE3. Diseñar e implementar el pipeline de entrenamiento de modelos de visión artificial.	Modelos entrenados y versionados	Arquitectura del modelo	Desempeño del modelo
Experiment Tracking / Experimentation	No existe un entorno experimental controlado para evaluar configuraciones del sistema.	OE4. Ejecutar experimentos controlados mediante diseño factorial de configuraciones del sistema.	Resultados experimentales (27 combinaciones)	Configuración del sistema	Desempeño del sistema
Model Evaluation (offline)	No existe análisis estadístico de los efectos de los factores del sistema.	OE5. Analizar el impacto de las configuraciones del modelo dentro del entorno de experimentación controlada.	Matriz de resultados comparativos	Factores experimentales	Efecto del modelo

Conclusiones

- Concluya
- Extraiga relaciones entre conceptos.
- No se trata de opinar.

Recomendaciones

Referencias

No se expone

- Solo las mencionadas en este documento
- Solo las que sustentan sus afirmaciones